UNIVERSIDADE DE VASSOURAS

VESTIBULAR_2021.2

MEDICINA

PROVA OBJETIVA

PROVA DE REDAÇÃO

11/07/2021

Este caderno, com 32 páginas numeradas, contém 60 questões objetivas das seguintes áreas: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas. A proposta de tema para a prova de Redação está na página 7 e a Classificação Periódica dos Elementos, na página 31. Além deste caderno, você está recebendo, também, uma Folha de Redação, para desenvolver o tema proposto, e um Cartão de Respostas.

Observe as seguintes instruções, antes de iniciar a prova:

- Após a autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. **Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.**
- Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número do CPF, número do documento de identidade, data de nascimento, número de inscrição e opção de língua estrangeira estão corretos. **Se houver erro, notifique o fiscal.**
- As questões de números 13 a 16, da área de Linguagens, deverão ser respondidas de acordo com sua opção de língua estrangeira: Espanhol ou Inglês.
- Use apenas caneta de corpo transparente, preta ou azul, para escrever a redação, assinar o cartão e marcar suas respostas, cobrindo totalmente o espaço que corresponde à letra da alternativa que melhor responde a cada questão.
- Além de sua assinatura, da transcrição da frase e da marcação das respostas, nada mais deve ser escrito ou registrado no cartão, que não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado.
- Não assine a Folha de Redação, nem escreva nela seu nome.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Redação e o Cartão de Respostas.

INFORMAÇÕES GERAIS

O tempo disponível para fazer as provas é de quatro horas e trinta minutos. Nada mais poderá ser registrado após esse tempo.

É vedada ao candidato a possibilidade de copiar suas respostas.

Nas salas de prova, não será permitido aos candidatos portar arma de fogo, fumar, usar relógio ou boné de qualquer tipo e utilizar lápis, lapiseiras, borrachas, corretores ortográficos líquidos ou similares.

Será eliminado do Vestibular da Universidade de Vassouras o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer instrumento de cálculo e/ou qualquer meio de obtenção de informações, eletrônicos ou não, tais como calculadoras, agendas, computadores, rádios, telefones, *smartphones*, *tablets*, receptores, livros e anotações manuscritas ou impressas.

Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

BOA PROVA!

ECONRIO

TEXTO_1

RAIVA HUMANA É PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA NO MUNDO

A raiva é um problema antigo na história da humanidade, os primeiros registros de sua existência datam de 4.000 anos atrás. Trata-se de uma zoonose, doença transmitida por animais, e afeta os mamíferos que possuem células aptas para replicar o vírus. Depois que os sintomas se manifestam e o sistema nervoso é atingido, a mortalidade beira 100% dos casos, tanto em humanos quanto em outros animais.

O grande avanço no combate à raiva humana ocorreu em 1880, quando o cientista francês Louis Pasteur iniciou os seus estudos sobre a doença e descobriu a vacina antirrábica, aplicada pela primeira vez em um ser humano em 1885. Foi a consagração definitiva do trabalho dele e, em 1888, foi criado o instituto que leva seu nome, em Paris.

"A raiva transmitida por cão é um grande problema de saúde. Ela está presente em países menos desenvolvidos e persiste em alguns lugares no nosso continente. Em comparação com outras regiões do mundo, as Américas estão bem avançadas. Cerca de 60 mil pessoas morrem ao ano, boa parte na Ásia e na África", explica o veterinário Marco Antonio Natal Vigitlato, da Organização Pan-Americana de Saúde.

Em 2020, por outro lado, apenas oito casos de raiva humana foram registrados pela organização no continente americano. A baixa incidência é explicada pelos esforços em combater o vírus. "A alta letalidade é um critério para definir prioridade no controle da raiva no Brasil e em diversos países", explica o médico José Geraldo Leite, professor emérito da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.

"O fato de não vermos tantos casos hoje no país é porque, há mais de 30 anos, fazemos anualmente a vacinação de cães e gatos, e eles eram os principais transmissores para o homem. Por isso, hoje, os casos se tornaram mais raros", completa Leite.

Depois de sofrer ataque de qualquer animal, é fundamental procurar um serviço de saúde imediatamente para avaliação do caso. Em geral, são aplicadas quatro doses da vacina antirrábica, com intervalos de alguns dias entre elas. Nos casos graves, também se utiliza soro ou imunoglobulinas para retardar a ação do vírus no corpo humano e dar mais tempo para o imuno gerar a proteção necessária.

A vacina antirrábica também pode ser aplicada preventivamente. Seu uso é indicado para indivíduos em risco frequente de exposição ao vírus da raiva como médicos veterinários, profissionais que lidam com animais, ou pessoas que vivem ou que trabalhem em áreas de risco.

Folha de S. Paulo, 16 de maio de 2021.

QUESTÃO__01

"A raiva é um problema antigo na história da humanidade, os primeiros registros de sua existência datam de 4.000 anos atrás" (ℓ. 01-02)

Na frase, a relação de sentido entre as partes pode ser descrita pelo seguinte par de palavras:

(A) termo / comparação

(B) opinião / ponderação

(C) motivação / consequência

(D) informação / comprovação

QUESTÃO__02

"Trata-se de uma zoonose, doença transmitida por animais, e afeta os mamíferos que possuem células aptas para replicar o vírus" (ℓ. 02-03)

Na frase, o emprego das vírgulas destaca expressão com a função de:

(A) resumir
(B) explicar
(C) comparar
(D) enumerar

QUESTÃO__03

Uma das características da raiva no texto é:

(A) o contágio por vias aéreas
(B) o descontrole no tratamento
(C) a ocorrência de alta mortalidade
(D) a resistência a ambientes tropicais

QUESTÃO__04

"Foi a consagração definitiva do trabalho dele e, em 1888, foi criado o instituto que leva seu nome, em Paris" (ℓ. 07-08)

Na frase, a expressão destacada assume a função de:

(A) condição
(B) concessão
(C) finalidade
(D) consequência

QUESTÃO__05

O quarto parágrafo assume, na organização do texto, a função de:

(A) exposição de contraponto à discussão
(B) comprovação do avanço no continente
(C) indicação de um dado descontextualizado
(D) estabelecimento de comparação norte e sul

QUESTÃO__06

O quinto parágrafo é estruturado por meio de um recurso linguístico comum em textos jornalísticos, denominado:

(A) narrativa de caso
(B) omissão da fonte
(C) discurso relatado
(D) descrição subjetiva

QUESTÃO__07

O sexto parágrafo se destaca da progressão do texto, por apresentar o seguinte procedimento:

(A) orientação de conduta específica
(B) introdução de comentário pessoal
(C) manifestação de relato situacional
(D) formulação de descrição metafórica

QUESTÃO__08

No sexto parágrafo, a expressão "Nos casos graves" (ℓ. 22) introduz frase com a função de:

(A) indicação de perspectiva antagônica
(B) marcação de sequência temporal
(C) estabelecimento de motivação
(D) adição de circunstância

QUESTÃO__09

No sétimo parágrafo, a relação de sentido estabelecida entre a primeira frase e a segunda pode ser explicitada pela seguinte expressão:

(A) posto que
(B) ainda que
(C) logo que
(D) para que

TEXTO_2

bichosdejardim.com.

QUESTÃO__10

Na tirinha, a mágoa é definida por meio da utilização de:

(A) antítese
(B) metáfora
(C) eufemismo
(D) personificação

QUESTÃO__11

Na tirinha, o emprego da palavra "toda" marca uma ideia de:

(A) hipótese
(B) surpresa
(C) frequência
(D) semelhança

QUESTÃO__12

No contexto da tirinha, a definição de amor é construída com base no seguinte traço:

(A) incentivo à resignação
(B) desprezo às divergências
(C) resistência às adversidades
(D) acomodação às circunstâncias

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir de seu conhecimento e dos temas e subtemas presentes nos textos 1 e 2, redija um texto dissertativo-argumentativo, apresentando um posicionamento acerca da seguinte questão:

Compatibilização entre saúde coletiva e direito individual

Utilize a norma-padrão da língua e atribua um título ao seu texto.

TEXTO_1

UN NUEVO ESTUDIO DIRIGIDO POR LA OMS INDICA QUE LA MAYORÍA DE LOS ADOLESCENTES DEL MUNDO NO REALIZAN SUFICIENTE ACTIVIDAD FÍSICA, Y QUE ESO PONE EN PELIGRO SU SALUD ACTUAL Y FUTURA

Los primeros datos sobre tendencias mundiales en cuanto a actividad física insuficiente entre los adolescentes ponen de manifiesto la necesidad de adoptar medidas urgentes. El estudio, publicado en la revista The Lancet Child & Adolescent Health y elaborado por investigadoras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluye que más del 80% de los adolescentes en edad escolar de todo el mundo —en concreto, el 85% de las niñas y el 78% de los niños— no llegan al nivel mínimo recomendado de una hora de actividad física al día.

Entre los beneficios para la salud que aporta un estilo de vida físicamente activo durante la adolescencia cabe mencionar la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria y muscular, la salud ósea y cardiometabólica, y efectos positivos sobre el peso. Asimismo, cada vez hay más pruebas de que la actividad física tiene un efecto positivo sobre el desarrollo cognitivo y la socialización. Para lograr estos beneficios, la OMS recomienda que los adolescentes lleven a cabo una actividad física entre moderada e intensa durante una hora o más cada día.

Adaptado de Organización Mundial de la Salud. Disponible en who.int. Accedido en 18 de abr 2021.

TEXTO_2

Autoría desconocida. Disponible en encrypted-tbn0.gstatic.com. Accedido en 18 de abr 2021.

QUESTÃO__13

Los dos textos tratan, en común, de la relación que se estabelece entre:

(A) sociabilidad y salud
(B) jóvenes y sociabilidad
(C) salud y actividades físicas
(D) jóvenes y actividades físicas

QUESTÃO__14

Sobre el estudio presentado en el primer texto, se evidencia que:

(A) la salud de los jóvenes se encuentra en riesgo
(B) las chicas son más saludables que los chicos
(C) los jóvenes practican lo recomendable de actividades físicas
(D) las actividades físicas entre chicas y chicos tienen que disminuir

QUESTÃO__15

Los dos textos traen comparaciones entre grupos de personas.
Los grupos comparados en los textos son:

(A) chicos/chicas y jóvenes de antes/jóvenes de hoy
(B) chicos pequeños/chicos grandes y chicos/chicas
(C) jóvenes de antes/jóvenes de hoy y jóvenes/adultos
(D) jóvenes/adultos y chicos pequeños/chicos grandes

QUESTÃO__16

El segundo texto se construye de modo más informal que el primero.
Una de las marcas que evidencian dicha informalidad es el uso de:

(A) "secundaria" escrita sin acento
(B) imágenes para construir el texto
(C) "ed." para representar "educación"
(D) "el prof" para representar "el profesor"

TEXTO_1

FACTORS TO REMEMBER WHILE CHOOSING AN OPTIMAL TIME FOR EXERCISE

Despite having several health benefits of morning exercise, it is always important to remember that the human body works best under a well-balanced systemic condition. In simple words, our body doesn't like abrupt changes in physiological processes. For a non-morning person, exercise in the morning may be demotivating, which can ultimately result in fewer health benefits. Thus, the best suitable time for exercise may vary from person to person. The most important thing is to maintain consistency in exercise timing. However, those who have trouble exercising might feel that planning exercise in the morning is an incentive because of the increased expected health benefits.

There are some physical activities that can be performed at any time of the day. These include walking, running, swimming, jogging, biking, aerobics, yoga, boxing, strength training, etc.

Adapted from News Medical. Available on news-medical.net. Last access on april 20, 2021.

TEXTO_2

Available on glasbergen.com. Last access on april 20, 2021.

QUESTÃO__13

***Despite** having several health benefits of morning exercise,* (Text 1 – ℓ. 01)

The underlined word is a linker used to connect two clauses.
Another example of a linker with a similar semantic value to it is presented in the statement below:

(A) In simple words, our body doesn't like abrupt changes in physiological processes. (ℓ. 02-03)
(B) Thus, the best suitable time for exercise may vary from person to person. (ℓ. 04-05)
(C) However, those who have trouble exercising might feel that planning exercise in the morning is an incentive (ℓ. 06)
(D) because of the increased expected health benefits. (ℓ. 07)

QUESTÃO__14

the human body works best under a well-balanced systemic condition. (Text 1 - ℓ. 01-02)

According to the text, the statement below exemplifies the affirmation above:

(A) people may vary their time preference, but they should try exercise at the same part of the day
(B) people who don't like to exercise should work out in the evening, when they are more relaxed
(C) non-morning people may feel more alert if they exercise in the morning, to become more motivated to work
(D) people should prefer to exercise in the morning, but the quantity of exercise depends on their body conditions

QUESTÃO__15

which can ultimately result in fewer health benefits (Text 1 - ℓ. 04)

The word below may substitute the underlined one above without much change in its meaning:

(A) lately
(B) finally
(C) actually
(D) presently

QUESTÃO__16

The fun of the cartoon (Text 2) lies in the doctor's disagreement with part of what the patient said, which represents the patient's misunderstanding.
The misunderstanding lies in the following fragment of the patient`s statement:

(A) plenty of rest
(B) fitness experts say
(C) your muscles need
(D) between workouts

QUESTÃO__17

Em uma pesquisa com 200 pessoas que tomaram pelo menos uma das duas vacinas A e B, sabe-se que:

- 180 receberam a vacina A
- 140 receberam a vacina B

Escolhendo-se ao acaso uma pessoa desse grupo, a probabilidade de ela ter tomado apenas uma das duas vacinas é igual a:

(A) $\frac{3}{5}$

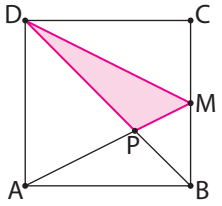
(B) $\frac{1}{10}$

(C) $\frac{3}{10}$

(D) $\frac{2}{5}$

QUESTÃO__18

A figura abaixo representa um quadrado ABCD de área 24 cm², sendo M o ponto médio do lado BC.



Se P é a intersecção da diagonal BD com o segmento AM, a área, em cm², do triângulo DMP é igual a:

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

QUESTÃO__19

Admita que, para armazenar um determinado imunizante, seja utilizado um frasco com a forma de um cilindro reto que possui a capacidade máxima de 6,2 mL.

Use $\pi = 3{,}1$

Se o raio interno da base desse cilindro mede 10 mm, a altura interna desse frasco, em mm, é igual a:

(A) 20
(B) 22
(C) 24
(D) 25

QUESTÃO__20

Em um determinado município, no dia 02 de abril, havia 80% dos leitos de UTI ocupados. Uma semana depois, esse número passou a 95%.

Em relação ao número de ocupações de leitos do dia 02/04, o aumento percentual foi igual a:

(A) 10%
(B) 15,25%
(C) 18,75%
(D) 20%

QUESTÃO__21

Uma pessoa possui 7 máscaras hospitalares, sendo 4 brancas (B) e 3 azuis (A). A cada dia de segunda a domingo, faz uso de apenas uma dessas máscaras, formando uma sequência de cores. Observe os exemplos a seguir:

BABBBAA; AAABBBB; BABABAB

O número máximo de semanas que podem ser usadas sem haver repetição de sequência de cores é igual a:

(A) 720
(B) 210
(C) 70
(D) 35

QUESTÃO_22

Considere f uma função afim e k um numeral, tal que $f(1+k) = -1$ e $f(2+k) = 2$.

O valor de $f(4+k)$ é igual a:

(A) 0
(B) 4
(C) 6
(D) 8

QUESTÃO__23

A anemia ferropriva é causada por uma deficiência de ferro, nutriente relacionado, por exemplo, ao transporte de oxigênio dos pulmões para todas as células do corpo. Para prevenção da anemia ferropriva, é recomendada a ingestão de vitamina C junto com alimentos ricos em ferro. A presença da vitamina C promove uma maior biodisponibilidade do ferro e melhor absorção desse nutriente.

O uso da vitamina C como agente facilitador da absorção do ferro está relacionado à sua atividade:

(A) probiótica
(B) energética
(C) antioxidante
(D) fotoprotetora

QUESTÃO__24

O potencial de ação na fibra muscular é induzido por um neurônio motor e despolariza a membrana dessa célula. Como consequência, o retículo sarcoplasmático libera grande quantidade de íons cálcio que ativam as proteínas contráteis, dando início à contração muscular.

O mecanismo de transporte envolvido na saída de íons cálcio através da membrana do retículo sarcoplasmático é classificado como:

(A) ativo
(B) osmose
(C) difusão simples
(D) difusão facilitada

QUESTÃO__25

As aberrações cromossômicas numéricas dão origem a uma variedade de síndromes genéticas, resultando em malformações congênitas, alterações no desenvolvimento neuromotor e falhas reprodutivas.

Admita um indivíduo do sexo masculino cuja análise citogenética identificou 47 cromossomos em suas células somáticas e presença de cromatina sexual, ou corpúsculo de Barr.

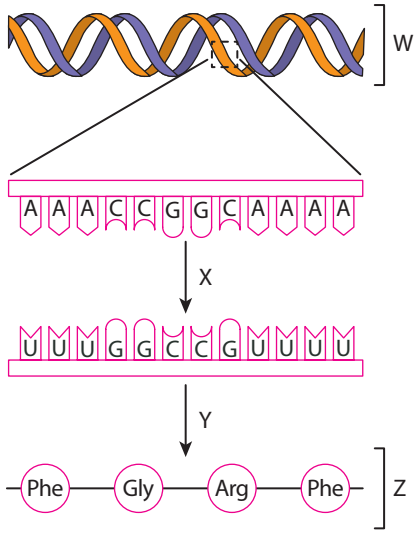
Essas características permitem diagnosticar o indivíduo com síndrome de:

(A) Down
(B) Patau
(C) Turner
(D) Klinefelter

QUESTÃO__26

A figura abaixo representa estruturas e processos relacionados à síntese de proteínas em uma célula humana.

Observe que 4 partes estão assinaladas com as letras W, X, Y e Z.



O processo de transcrição está marcado com a letra:

(A) W
(B) X
(C) Y
(D) Z

QUESTÃO__27

Admita um fragmento de DNA de fita dupla cujas bases nitrogenadas estejam marcadas com radioatividade. Admita ainda que essa molécula seja replicada duas vezes seguidas, em condições experimentais em que as bases nitrogenadas disponíveis não estão marcadas com radioatividade. Ao final do processo, são formados quatro fragmentos de DNA de fita dupla.

O número dessas moléculas de DNA de fita dupla marcadas com radioatividade é:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

QUESTÃO__28

A Organização Mundial da Saúde recomenda que mulheres grávidas não sejam imunizadas contra o sarampo, uma vez que a vacina é produzida com o vírus atenuado, porém vivo. A gestação pode diminuir a imunidade da mulher e, por isso, os vírus presentes na vacina podem acarretar o desenvolvimento da doença.

Caso a mulher contraia o sarampo durante a gravidez, pode ser indicada a aplicação endovenosa de imunoglobulinas específicas contra os antígenos dos vírus, que combatem a doença e não representam riscos para a mulher ou para o bebê.

A função dessas imunoglobulinas no combate aos vírus do sarampo é:

(A) inibir a reação autoimune

(B) promover imunidade passiva

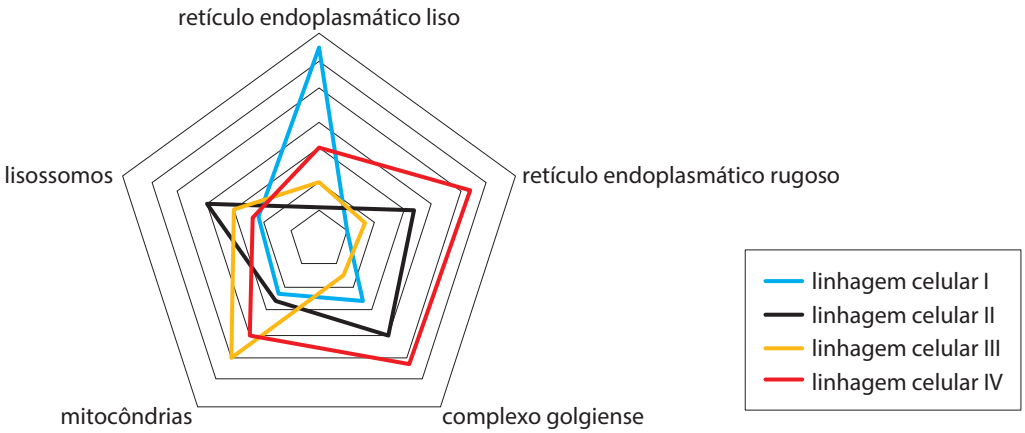
(C) reduzir a resposta imune humoral

(D) estimular a produção de anticorpos

QUESTÃO__29

A função metabólica das diferentes células do organismo humano está relacionada a diversos fatores, que incluem a quantidade e os tipos de organelas presentes no citoplasma.

A figura abaixo identifica a quantidade relativa de 5 organelas, presentes em 4 diferentes linhagens de células humanas.



A linhagem celular envolvida na síntese de hormônios esteroides, derivados do colesterol, é a número:

(A) I

(B) II

(C) III

(D) IV

QUESTÃO__30

O hipotálamo é a região do encéfalo responsável pelo controle da temperatura corporal, desencadeando uma série de mudanças fisiológicas como parte do processo de manutenção da temperatura em valores próximos aos 37ºC.

Uma das mudanças fisiológicas comandadas pelo hipotálamo, em caso de diminuição da temperatura corporal, é:

(A) desaceleração do metabolismo
(B) constrição de vasos sanguíneos periféricos
(C) relaxamento dos músculos eretores dos pelos
(D) aumento da atividade das glândulas sudoríparas

QUESTÃO__31

O hemograma pode ser utilizado para complementar o diagnóstico ou detectar de forma precoce uma variedade de patologias.

A tabela abaixo apresenta os resultados do hemograma de 4 indivíduos e os valores de referência para essa análise.

INDIVÍDUO	HEMOGRAMA		
	HEMÁCIAS (milhões/mL)	LEUCÓCITOS (mil/mL)	PLAQUETAS (mil/mL)
P	3,4	6,8	103,1
Q	4,5	26,2	270,5
R	4,8	10,9	493,1
S	5,2	7,5	300,0
Valores de referência	4,4 a 5,9	4,0 a 11,0	150,0 a 450,0

A análise da tabela permite concluir que o indivíduo com infecção bacteriana é:

(A) S
(B) R
(C) Q
(D) P

QUESTÃO__32

A tiamina-pirofosfato, derivada da vitamina B1, é uma coenzima da piruvato desidrogenase. A piruvato desidrogenase, por sua vez, é uma enzima importante do metabolismo de carboidratos, catalisando a formação de acetil-CoA a partir do piruvato. Dessa forma, a carência de vitamina B1 pode diminuir a produção de ATP pela respiração celular.

A etapa da respiração celular diretamente interrompida pela carência de vitamina B1 é:

(A) glicólise
(B) ciclo de Krebs
(C) fermentação lática
(D) fosforilação oxidativa

QUESTÃO__33

A deficiência gênica para síntese da enzima lactase é uma condição que afeta um grande número de pessoas, tornando o organismo progressivamente incapaz de digerir a lactose. Em indivíduos com intolerância à lactose, o consumo de alimentos ricos nesse carboidrato provoca desconforto gástrico, inchaço, dor abdominal e diarreia.

Admitindo que em humanos a enzima lactase apresenta uma velocidade máxima de reação em pH 7,5, a região do sistema digestório onde ocorre a digestão da lactose é:

(A) jejuno-íleo
(B) estômago
(C) duodeno
(D) boca

QUESTÃO__34

O ciclo de vida do protozoário que causa a malária envolve 2 hospedeiros: o homem e o mosquito do gênero *Anopheles*.

No organismo humano, um tipo particular de células do protozoário invade os eritrócitos e, durante um período que varia de 48 a 72 horas, os parasitas se reproduzem de forma assexuada no interior dos eritrócitos até provocar a sua ruptura, liberando novas células que irão invadir outros eritrócitos.

Um dos sintomas da malária, a fadiga, é causada pela:

(A) diminuição da temperatura corporal
(B) redução no transporte de oxigênio
(C) paralisia do sistema digestório
(D) morte de células adiposas

QUESTÃO__35

A osteoporose é um distúrbio osteometabólico caracterizado pela perda de massa óssea e desarranjo de sua microarquitetura, acarretando maior fragilidade e risco de fraturas.

O elemento químico envolvido na manutenção da densidade do tecido ósseo é o:

(A) ferro
(B) sódio
(C) cálcio
(D) potássio

QUESTÃO__36

Dentre as medidas de higiene visando conter a transmissão do vírus causador da Covid-19, as autoridades sanitárias recomendam a lavagem frequente das mãos com água e sabão.

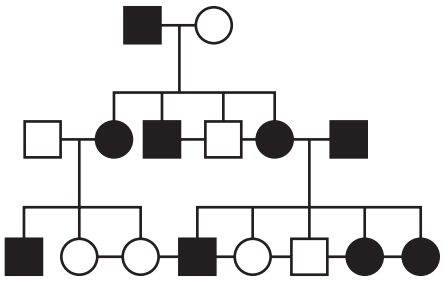
Essa recomendação é justificada, pois o sabão age sobre:

(A) nucleotídeo do material genético do vírus
(B) enzima transcriptase reversa do vírus
(C) proteína do nucleocapsídeo viral
(D) lipídio do envelope viral

QUESTÃO__37

O heredograma abaixo mostra o padrão de transmissão familiar de uma determinada anomalia genética.

Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. Os símbolos pretos indicam indivíduos doentes e os brancos, indivíduos sadios.



A análise do heredograma permite concluir que essa anomalia genética está presente em um cromossomo do tipo:

(A) autossômico
(B) mitocondrial
(C) X
(D) Y

QUESTÃO__38

A infecção causada pelo vírus da imunodeficiência humana leva à destruição dos linfócitos T CD4, causando uma redução gradual dessas células no organismo.

O sistema do corpo humano diretamente afetado por essa infecção viral é:

(A) endócrino
(B) circulatório
(C) respiratório
(D) imunológico

QUESTÃO__39

O citoesqueleto é fundamental para que as células do organismo apresentem formas diversas. Além disso, é responsável pelo suporte estrutural de organelas intracelulares e pela movimentação e separação de cromossomos durante a divisão celular.

A macromolécula básica que compõe o citoesqueleto é classificada como:

(A) lipídio
(B) proteína
(C) carboidrato
(D) ácido nucleico

QUESTÃO__40

O tratamento de algumas doenças do sangue, como leucemias e linfomas, consiste na substituição da medula óssea doente por células da medula óssea de um doador compatível e saudável.

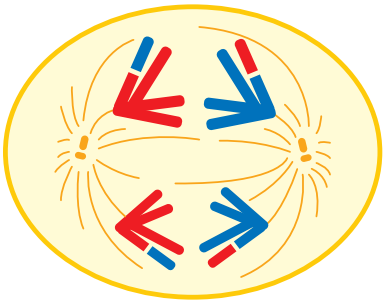
Admita que um indivíduo com sangue do tipo A tenha sido submetido a um bem-sucedido transplante de medula a partir de células de um doador de sangue do tipo B.

Após o transplante, os aglutinogênios presentes nas hemácias produzidas pelo indivíduo transplantado permitem que seu tipo sanguíneo seja classificado como:

(A) B
(B) A
(C) O
(D) AB

QUESTÃO__41

Admita que a figura abaixo represente uma célula na etapa de anáfase I da meiose.



A continuidade do processo dará origem a quatro células-filha, ao final da divisão meiótica.

Cada uma dessas novas células vai apresentar número de cromossomos igual a:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

QUESTÃO__42

A citarabina é um agente antineoplásico indicado na manutenção da remissão de alguns tipos de leucemia. O modo de ação do medicamento é a inibição do processo de replicação do ácido desoxirribonucleico.

A fase do ciclo celular interrompida pela atividade da citarabina é:

(A) G1
(B) G2
(C) M
(D) S

QUESTÃO__43

A Acupuntura é uma forma de medicina alternativa e um ramo da medicina tradicional chinesa no qual finas agulhas são inseridas no corpo do paciente, conforme apresentado na figura abaixo.

O uso de finas agulhas permite a ruptura do tecido superficial da pele, devido:

(A) ao aumento da força aplicada

(B) à redução da força aplicada

(C) ao aumento da pressão

(D) à redução da pressão

QUESTÃO__44

O Desfibrilador Automático Externo (DEA) é um aparelho eletrônico capaz de fazer com que o coração retome o ciclo cardíaco normal, através da aplicação de corrente elétrica que interrompe a arritmia.

O tempo de aplicação é de 3×10^{-3} s por choque. Considerando que dado modelo desse equipamento pode liberar até 330J por disparo, a potência máxima que esse modelo pode atingir é de:

(A) 110 KW

(B) 99 KW

(C) 110 W

(D) 0,99 W

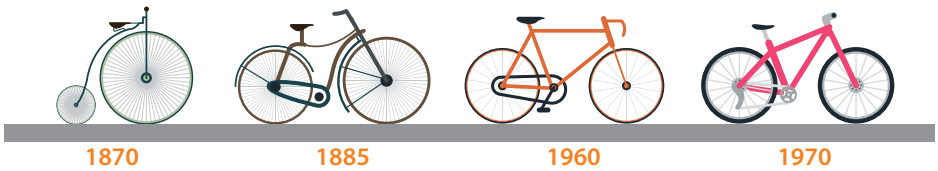
QUESTÃO__45

A figura apresenta a evolução das bicicletas em cem anos, partindo do modelo desenvolvido em 1870.

Comparando os modelos nos extremos dessa linha de tempo, observamos tamanhos distintos das rodas.

A bicicleta de 1870 tem rodas com a razão de diâmetro 1:4 e a bicicleta de 1970 tem rodas com a razão de diâmetro 1:1, conforme mostra a figura:

A EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE BICICLETA



Sobre a bicicleta de 1870, afirma-se que:

(A) a velocidade angular da roda traseira é quatro vezes maior do que a velocidade angular da roda dianteira

(B) a velocidade angular da roda traseira é quatro vezes menor do que a velocidade angular da roda dianteira

(C) para determinar qual roda terá maior velocidade angular, é necessário que seja conhecido o valor de um dos raios

(D) para saber a razão entre as velocidades angulares das rodas traseira e dianteira, é necessário que seja conhecida a velocidade linear

QUESTÃO__46

Um *skatista* de massa 70 kg passa pelo ponto A com velocidade de 10 m/s, parando apenas ao alcançar o ponto B, 3,2 metros acima do solo, conforme apresentado na figura.

Sobre as energias envolvidas nos pontos A e B, constata-se que:

(A) a energia mecânica no ponto B é maior do que a energia mecânica no ponto A, sem conservação de energia

(B) a energia cinética no ponto B é maior do que a energia no ponto A, sem conservação de energia

(C) a energia mecânica nos pontos A e B é igual, com conservação de energia

(D) a energia potencial é igual nos pontos A e B, com conservação de energia

QUESTÃO__47

O manganês é um elemento químico presente em enzimas relacionadas ao funcionamento celular.
Em seu estado fundamental, o subnível mais energético do átomo desse elemento corresponde a:

(A) d
(B) f
(C) p
(D) s

QUESTÃO__48

O sulfato de magnésio é utilizado como princípio ativo em laxantes.
A fórmula química desse composto corresponde a:

(A) $MgSO_3$
(B) $MgSO_4$
(C) $Mg(SO_3)_2$
(D) $Mg(SO_4)_2$

QUESTÃO__49

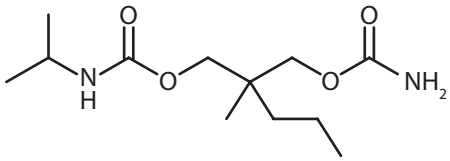
O óxido de etileno, cuja fórmula estrutural é representada a seguir, é utilizado como agente esterilizante de materiais cirúrgicos.

A hibridação dos átomos de carbono nessa molécula corresponde a:

(A) sp
(B) sp^2
(C) sp^3
(D) sp^4

QUESTÃO__50

O Carisoprodol, cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir, é um fármaco utilizado como relaxante muscular em procedimentos de intubação.



O número de isômeros ópticos ativos dessa molécula é igual a:

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

QUESTÃO__51

Em uma unidade industrial, faz-se uma reação, utilizando como reagentes eteno e água, sob aquecimento e catalisada por ácido sulfúrico.

O principal produto orgânico formado nessa reação é nomeado:

(A) etano
(B) etanol
(C) ácido etanoico
(D) etanoato de etila

QUESTÃO__52

O isótopo tecnécio-99 é um radiotraçador utilizado na medicina. Em um ensaio, foram administrados 20 mg desse radiotraçador em um paciente.

Após 12 horas, sua quantidade reduziu para 5 mg. O tempo de meia-vida, em horas, do tecnécio-99 é igual a:

(A) 3
(B) 4
(C) 6
(D) 8

QUESTÃO__53

A equação termoquímica da dissolução do cloreto de cálcio em água é representada a seguir:

$$\mathbf{CaC\ell_2\,(s) \rightarrow Ca^{+2}\,(aq) + 2\,C\ell^{-}\,(aq) \quad \Delta H^{\circ} = -\,83\ kJ/mol\ de\ CaC\ell_2}$$

Ao se dissolver uma determinada quantidade de $CaC\ell_2$ em água, com formação de 5 L de solução, verificou-se a liberação de 332 kJ.

Admitindo total dissociação do $CaC\ell_2$, a concentração de íons cloreto nessa solução, em mol/L, é igual a:

(A) 0,4
(B) 0,8
(C) 1,6
(D) 3,2

QUESTÃO__54

A vitamina C corresponde ao ácido ascórbico, composto de fórmula química $C_6H_8O_6$. A análise de vitamina C em medicamentos é realizada a partir de sua reação com I_2, conforme representado a seguir:

$$C_6H_8O_6 + I_2 \rightarrow C_6H_6O_6 + 2\,HI$$

A análise de um comprimido de massa igual a 400 mg indicou que foram necessários 508 mg de I_2 para reagir por completo com toda a vitamina C.

A concentração percentual em massa de vitamina C contida nesse comprimido é igual a:

(A) 62%

(B) 75%

(C) 88%

(D) 94%

QUESTÃO__55

PAZUELLO DIZ QUE NÃO HÁ PRAZO PARA A CHEGADA DA VACINA DA ÍNDIA

Segundo o ministro, fuso horário é complicado nas negociações, mas há sinalização de que será resolvido nesta semana

O ministro Eduardo Pazuello afirmou que ainda não há data para a chegada de 2 milhões de doses da vacina da Índia. Na semana passada, a negativa do governo da Índia em liberar as vacinas negociadas da AstraZeneca/Oxford frustrou os planos do Ministério da Saúde, que contava com os imunizantes para o início da campanha de vacinação no Brasil.

Em entrevista coletiva, Pazuello disse que está sinalizada a saída da carga de 2 milhões de doses para os próximos dias. "Todos os dias temos reuniões diplomáticas com a Índia. O fuso horário é muito complicado, mas estamos recebendo sinalização de que será resolvido nesta semana."

Disponível em: noticias.r7.com. Acesso em 19/01/2021.

A longitude aproximada da cidade onde foi concedida a entrevista é de 48º oeste e a longitude aproximada da capital indiana é de 77º leste. Considerando que a Índia adota, para todo o seu território, apenas um fuso com horário fracionado em meia hora, identifica-se que a diferença horária causadora da dificuldade relatada na reportagem é de:

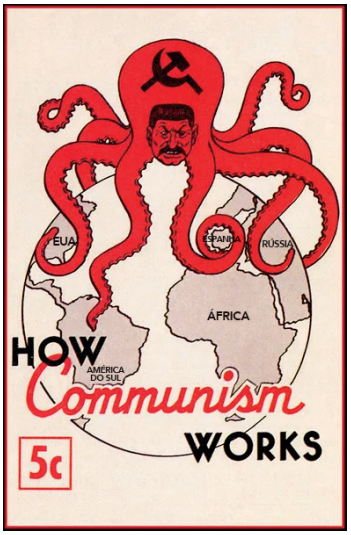
(A) 6 horas e 30 minutos

(B) 8 horas e 30 minutos

(C) 10 horas e 30 minutos

(D) 12 horas e 30 minutos

QUESTÃO__56



Disponível em: theposterprovider.com. Acesso em 09/02/2021.

O poster acima foi produzido e difundido nos Estados Unidos no ano de 1938, pouco antes do início da II Guerra. Nele é possível ler a inscrição "Como o comunismo opera".

Ele expressa uma concepção estadunidense de que a geopolítica soviética do período tinha como objetivo prioritário a:

(A) ampliação de territórios sujeitos a sofrer influência política

(B) cooptação de aliados dispostos a combater regimes nazifascistas

(C) captura de países inclinados a compartilhar tecnologias industriais

(D) conquista de mercados destinados a absorver excedentes agrícolas

QUESTÃO__57

COM PANDEMIA, INFLAÇÃO SOBE MAIS PARA OS POBRES E POUPA OS MAIS RICOS

Cássia Almeida e Carolina Nalin

Desagregação por faixa de renda, feita por uma economista do Ipea, constatou que a inflação acumulada no ano, até julho, em residências com renda de até R$ 1.650,50 é de 1,15%.

Já em lares com rendimento acima de R$ 16.509,66, o custo de vida ficou estável no período.

A alimentação subiu, em média, 6,1% este ano. O arroz, por exemplo, subiu quase 20%. Já a educação privada, com descontos das escolas sem aulas presenciais, ficou 3,47% mais barata em agosto.

Adaptado. Disponível em oglobo.globo.com. Acesso em 14/09/2020.

Os distintos impactos da inflação sobre os grupos de renda são explicados principalmente pelas diferenças socioeconômicas referentes à:

(A) cartelização das empresas no setor agrícola

(B) intervenção dos governos na carga tributária

(C) organização dos consumidores na esfera jurídica

(D) proporção dos produtos no orçamento doméstico

QUESTÃO__58

Pedro Américo. Fala do Trono. 1872.

Disponível em: pt.m.wikipedia.org. Acesso em 01/05/2021.

Na conjuntura histórica em que foi produzida, a representação de Pedro II na tela acima indica a intenção do pintor de:

(A) reforçar os símbolos da tradição monárquica diante da emergência do republicanismo

(B) valorizar os rituais do absolutismo ilustrado diante da radicalização do liberalismo

(C) destacar as manifestações da riqueza capitalista diante do avanço do socialismo

(D) proteger as bases da economia escravista diante do advento do abolicionismo

QUESTÃO__59

O fim da escravidão e a separação da Igreja e do Estado, após a proclamação da República, provocaram profundas alterações nos padrões de dominação tradicional até então prevalecentes no mundo rural. A escravidão não só sujeitava os trabalhadores escravos, mas definia também a identidade e as possibilidades de ação social da população livre pobre, em sua maioria mestiça e largamente majoritária fora das grandes áreas agroexportadoras. População que tinha no catolicismo popular a base cultural para sua apreensão do mundo social.

MATTOS, Hebe. "A vida política" In: SCHWARCZ, Lilia Moritz. (Org.). História do Brasil Nação: a abertura para o mundo (1889-1930). Objetiva, 2012.

O conflito social ocorrido na Primeira República, caracterizado pelos aspectos descritos no texto, e uma de suas causas estão associados, respectivamente, em:

(A) Guerra de Canudos - extinção do padroado

(B) Massacre do Contestado - socialização da terra

(C) Revolta da Vacina - obrigatoriedade da vacinação

(D) Milícias do Cangaço - enfraquecimento do coronelismo

QUESTÃO__60

Greve de tecelões e metalúrgicos em S. Paulo

SÓ VOLTARÃO AO TRABALHO QUANDO SUAS PRETENSÕES FOREM ATENDIDAS – COMUNICADO DA POLÍCIA

S. PAULO, 26 (Sucursal) – Cento e oitenta mil operários paulistas deverão entrar em greve hoje. A decisão foi tomada nas assembléias de metalúrgicos e tecelões realizadas ontem.

COMUNICADO DA POLÍCIA

O Departamento de Ordem Política e Social comunicou à imprensa que o movimento grevista tem indícios de agitação extremista e que por isso garantirá os que quiserem trabalhar e a propriedade particular.

Disse mais que a ordem será rigorosamente mantida, ficando proibidos desfiles, comícios e passeatas não permitidos por lei.

Tribuna da Imprensa, 27/03/1953.

Os dois trechos do jornal Tribuna da Imprensa expressam duas características do processo político que coexistiram durante a experiência republicana de 1945 a 1964, que estão indicadas, respectivamente, em:

(A) peleguismo trabalhista e vigilância oficial

(B) infiltração comunista e passividade coletiva

(C) manipulação populista e liberdade individual

(D) mobilização sindical e repressão governamental

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

(Adaptado da IUPAC - 2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I A																	VIII A
1 H 2,1 1	II A											III A	IV A	V A	VI A	VII A	2 He 4
3 Li 1,0 7	4 Be 1,5 9											5 B 2,0 11	6 C 2,5 12	7 N 3,0 14	8 O 3,5 16	9 F 4,0 19	10 Ne 20
11 Na 0,9 23	12 Mg 1,2 24	III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII B			I B	II B	13 Al 1,5 27	14 Si 1,8 28	15 P 2,1 31	16 S 2,5 32	17 Cl 3,0 35,5	18 Ar 40
19 K 0,8 39	20 Ca 1,0 40	21 Sc 1,3 45	22 Ti 1,4 48	23 V 1,6 51	24 Cr 1,6 52	25 Mn 1,5 55	26 Fe 1,8 56	27 Co 1,8 59	28 Ni 1,8 58,5	29 Cu 1,9 63,5	30 Zn 1,6 65,5	31 Ga 1,6 70	32 Ge 1,8 72,5	33 As 2,0 75	34 Se 2,4 79	35 Br 2,8 80	36 Kr 84
37 Rb 0,8 85,5	38 Sr 1,0 87,5	39 Y 1,2 89	40 Zr 1,4 91	41 Nb 1,6 93	42 Mo 1,6 96	43 Tc 1,9 (98)	44 Ru 2,2 101	45 Rh 2,2 103	46 Pd 2,2 106,5	47 Ag 1,9 108	48 Cd 1,7 112,5	49 In 1,7 115	50 Sn 1,8 119	51 Sb 1,9 122	52 Te 2,1 127,5	53 I 2,5 127	54 Xe 131
55 Cs 0,7 133	56 Ba 0,9 137	57-71 lantanídeos	72 Hf 1,3 178,5	73 Ta 1,5 181	74 W 1,7 184	75 Re 1,9 186	76 Os 2,2 190	77 Ir 2,2 192	78 Pt 2,2 195	79 Au 2,4 197	80 Hg 1,9 200,5	81 Tl 1,8 204	82 Pb 1,8 207	83 Bi 1,9 209	84 Po 2,0 (209)	85 At 2,2 (210)	86 Rn (222)
87 Fr 0,7 (223)	88 Ra 0,9 (226)	89-103 actinídeos	104 Rf (261)	105 Db 262	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (268)	110 Ds (281)	111 Rg (280)	112 Cn (285)	113 Uut (286)	114 Fl (289)	115 Uup (289)	116 Lv (293)	117 Ts (294)	118 Og (294)

lantanídeos	57 La 1,1 139	58 Ce 1,1 140	59 Pr 1,1 141	60 Nd 1,1 144	61 Pm 1,1 (145)	62 Sm 1,2 150	63 Eu 1,2 152	64 Gd 1,2 157	65 Tb 1,2 159	66 Dy 1,2 162,5	67 Ho 1,2 165	68 Er 1,2 167	69 Tm 1,2 169	70 Yb 1,2 173	71 Lu 1,3 175
actinídeos	89 Ac 1,1 227	90 Th 1,3 232	91 Pa 1,5 231	92 U 1,7 238	93 Np 1,3 237	94 Pu 1,3 (244)	95 Am 1,3 (243)	96 Cm 1,3 (247)	97 Bk 1,3 (247)	98 Cf 1,3 (251)	99 Es 1,3 (252)	100 Fm 1,3 (257)	101 Md 1,3 (258)	102 No 1,3 (259)	103 Lr 1,3 (262)

NÚMERO ATÔMICO | ELETRONEGATIVIDADE

SÍMBOLO

MASSA ATÔMICA APROXIMADA

Ordem crescente de energia dos subníveis: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p

ECONRIO